

Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Conway'in Yaşam Oyunu ile Hibrit Nöron Simülasyonu

LİSANS TEZİ

Osman Ufuk Fızkırma
(22253526)

Bilgisayar Mühendisliği

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Fatmana ŞENTÜRK

Önsöz

“Çalışmalarım sırasında bilgi ve tecrübelerini esirgemeyen danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Fatmana ŞENTÜRK’ e teşekkür ederim.”

Osman Ufuk Fıskırma

İçindekiler

Önsöz	i
İçindekiler	ii
Özet	iii
Summary	iv
1 GİRİŞ	1
1.1 Tezin Amacı	2
Kaynakça	4

Özet

Bu araştırma, nöronların uzamsal etkileşim, hafıza oluşumu ve spike üretim davranışlarını hibrit bir hesaplamalı model üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Mevcut modeller çoğunlukla nöronları yalnızca eşik fonksiyonu veya rastlantısal spike üreticisi olarak ele almakta ve biyolojik nöronların komşuluk yoğunluğu, kaynak rekabeti, hafıza dinamikleri ve stratejik seçim gibi çok boyutlu davranışlarını yeterince temsil edememektedir. Bu çalışma, literatürdeki bu eksikliği gidermek için Game of Life hücresel otomatı, PDA tabanlı hafıza mekanizması ve biyofiziksel spike modeli bir araya getirilerek hibrit bir sinirsel model geliştirmektedir. Ayrıca nöronların komşuluk yapısına göre greedy veya cooperative stratejiler seçebilmesini sağlamak amacıyla oyun teorisi temelli bir karar modülü tasarlanmıştır. Yöntem olarak karma (mixed-method) bir yaklaşım benimsenmiş; literatür incelemesi, matematiksel model tasarımı ve Python tabanlı simülasyon aşamaları planlanmıştır. Araştırmada bağımsız değişkenler komşu nöron sayısı, kaynak rekabeti katsayısı, PDA hafıza derinliği ve strateji türü iken; bağımlı değişkenler spike sıklığı, düzen-kaos dengesi ve hafıza değişimi olacaktır. Simülasyon çıktıları zaman serisi grafikleri ve ısı haritalarıyla analiz edilerek modelin kararlı örüntüler üretme kapasitesi değerlendirilecektir. Proje yönetimi kapsamında çalışma takvimi literatür analizi, model tasarımı, prototip geliştirme, patern analizi ve raporlama aşamalarına bölünmüş olup her aşama için ölçülebilir başarı kriterleri belirlenmiştir. Yaygın etki açısından bu çalışmanın, hibrit nöral modelleme alanına akademik katkı sağlaması, açık kaynak yazılım üretmesi ve gelecekte Alzheimer, demans ve nöral rejenerasyon üzerine yapılacak biyolojik modelleme çalışmalarına temel oluşturması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nöron, Conway, İzhikevich, Oyun Teorisi, PDA

Summary

This project aims to develop an artificial intelligence–based guidance system that will help notaries perform the legal procedures they encounter in their daily professional activities more quickly, accurately, and in a standardized manner. Notaries play a critical role in ensuring legal security; however, due to the wide variety of transaction types and the complexity of the legal framework, these processes can sometimes become challenging. This situation may prolong the completion time of transactions and increase the risk of errors. Within the scope of the project, a comprehensive analysis of notarial procedures will be conducted, and the most common transaction types as well as the difficulties encountered in these processes will be identified. Subsequently, an AI-powered guidance system will be designed to provide notaries with transaction templates, step-by-step roadmaps for complex situations, and decision-support recommendations. In this way, notaries will be able to carry out procedures in compliance with laws, regulations, and official guidelines through a standardized software tool.

The research will be based on the examination of existing legislation and expert opinions, and will primarily utilize artificial intelligence methods—particularly natural language processing techniques. As a result of the study, a prototype of the guidance system will be developed and tested on selected notarial transaction scenarios. This project will constitute the first AI-based guidance system designed specifically for notaries, enabling the fast and accurate execution of procedures while improving the efficiency of personnel. Once implemented in real-world practice, the project is expected to reduce notaries' workload and ensure standardization in the processes carried out during notarial transactions.

Anahtar Kelimeler: notary, artificial intelligence, decision support system

Bölüm 1

GİRİŞ

Beyindeki nöronlar, yalnızca elektriksel sinyal ileten biyolojik yapılar değil; komşuluk ilişkileri, kaynak paylaşımı, hafıza süreçleri ve kolektif davranış örüntüleri üzerinden karmaşık hesaplamalar gerçekleştiren bir ağ sistemidir. Alzheimer, demans veya travmatik beyin hasarı gibi hastalıklarda bu örüntülerin bozulması, nöronlar arası etkileşimin bütünlüğünü zayıflatarak bilişsel işlev kaybına yol açmaktadır. Mevcut hesaplamalı sinir modelleri çoğunlukla nöronları tek bir eşik fonksiyonu ile temsil etmekte veya rastlantısal spike üretimi temelli yöntemler kullanmaktadır. Bu modeller nöronların dinamik değişimleri, hafıza oluşumu ve çözülmesini ve stratejik etkileşim davranışlarını biyolojik sistemlerdeki kadar bütüncül bir şekilde yansıtmamaktadır. İzhikevich'in (Simple Model of Spiking Neurons, 2003) modeli, nöronların gerçekçi ateşleme dinamiklerini düşük hesaplama maliyetiyle temsil etme açısından önemli bir temel sunmasına rağmen, tek başına uzamsal komşuluk ve topluluk davranışlarını açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu araştırma, söz konusu eksiklikleri gidermek amacıyla Game of Life Hücresel Otomatı (Conway, 1970), PDA tabanlı hafıza mekanizmaları ile hibrit bir sinirsel model önermektedir. Araştırma sorusu şu şekilde tanımlanabilir: "Conway tabanlı komşuluk kuralları, kaynak rekabeti ve hafıza süreçleri bir arada modellendiğinde, nöronların spike üretim davranışları nasıl bir düzen-kaos dengesi ortaya koyar ve bu dengenin kararlı bölgeleri gerçek koşulları ne kadar taklit edebilir?"

H1: Orta düzeyde komşuluk yoğunluğuna sahip nöron kümeleri, yüksek bilgi akışı ve stabil hafıza oluşumu sağlayarak sistemde kararlı spike örüntüleri üretirken, norm dışı yoğunluklar düzensiz, kararsız veya düşük değerli nöron davranışına yol açmaktadır. Bu çalışma doğrudan klinik uygulamalar hedeflememekle birlikte, geliştirilen modelin uzun vadede hasar görmüş sinir dokusunun yerine geçebilecek yapay nöral mikro-yapıların tasarımı, nöronal rejenerasyon modelleri, demans ve Alzheimer gibi hastalıklarda kaybolan nöral aktivite örüntülerinin taklit edilmesi gibi alanlara

temel oluşturabilecek bir çerçeve sağlaması beklenmektedir. Bu açıdan model, biyolojik nöronların işlevsel davranışlarının daha düşük maliyetli ve daha basitleştirilmiş bir hesaplamalı formda yeniden yapılandırılmasına imkân sağlaması beklenmektedir.

1.1 Tezin Amacı

(1) Richardson, Antal, Blythe ve rol arkadaşlarının çalışması, klasik hücresel otomat yapılarının ötesine geçerek Nöro-Hücresel Otomatların (Neural Cellular Automata, NCA) zamansal örüntü öğrenme kapasitesini araştırmış; özellikle durağan desen üretimi yerine zaman içinde evrimleşen dinamik paternleri modelleyebilme, kendi kendini tamir etme ve dağıtık öğrenme gibi yeteneklerin biyolojik sistemlere benzer şekilde ortaya çıkabileceğini göstermiştir [1]. Bu çalışma, düşük biyolojik detayına rağmen, gelecekte nöromodülatör etkiler, durum yığınları (PDA/stack) ve çevresel geri bildirim mekanizmaları eklenerek derin sinaptik temsil gücüne sahip otonom öğrenen sistemlerin kurulabileceğine dair kuvvetli bir temel sunmaktadır. (2) Triantafyllou'nun 2023'te yayımlanan kapsamlı incelemesi, Conway'in Game of Life evrenindeki çeşitlenmiş kuralların ve varyantların nasıl farklı kompleksite düzeyleri, kaotik geçişler ve kararlı yapı kümeleri oluşturduğunu detaylı biçimde analiz etmiş; bu yönüyle biyolojik sinir ağlarıyla doğrudan bağlantı kurmasa da hesaplama temelli yaşam modelleri için güçlü bir sınıflandırma sunmuş ve gelecekte graf-temelli hücresel otomatlara (Graph-CA) geçişin, beyin bağlantısalılığı (connectome) ile daha yakın ilişkili modeller oluşturabileceğini vurgulamıştır [2]. (3) Li ve çalışma arkadaşları ise CREB aracılı sinaptik plastisite mekanizmasını, İzhikevich nöron modeli ile bütünleştirerek biyolojik olarak anlamlı öğrenme süreçlerini simüle eden hibrit bir hesaplamalı sinir modeli geliştirmişlerdir [3]. Bu model, nöronların uzun süreli potansiyasyon/dipresyon süreçlerini biyofiziksel süreçlerle uyumlu olarak yeniden üretmesine olanak tanımış olsa da, klinik doğrulama verilerinin eksikliği ve standart benchmark yetersizliği uygulanabilirliği sınırlamaktadır. (4) Borges, Borges, Lameu ve diğerlerinin çalışması, Hodgkin-Huxley (HH) gibi yüksek biyofiziksel doğruluk içeren modellerde Spike Timing-Dependent Plasticity (STDP) uygulanmasının ağ içi senkronizasyon, kararlılık ve toparlanma dinamiklerine etkisini incelemiş; bu çalışma sinaptik zamanlamanın ağ ölçeğinde nasıl ritmik ve kaotik davranışlar oluşturabileceğine dair önemli çıkarımlar sunmuş, ancak hesaplama maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle büyük ölçekli simülasyonlarda kullanımını sınırlamıştır [4]. (5) Lim, Hutchings ve Kaiser'in lezyon modelleme üzerine geliştirdiği metodolojik çerçeve ise beyin ağlarındaki düğüm veya bağlantı kayıplarının işlevsel bütünlük üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere çok katmanlı

bir analiz yöntemi sunmuş; özellikle hub düğümlere uygulanan lezyonların rastgele düğüm silinmelerine kıyasla çok daha ciddi işlev kayıpları yarattığını göstererek ağ bilimi açısından kritik bir bulgu ortaya koymuştur [5]. (6) Kutrib'in 2008 tarihli kapsamlı çalışması ise hücrel otomatların hesaplama gücünü, durum geçiş fonksiyonlarının biçimsel özelliklerini, komşuluk yapılarının karmaşıklık üzerindeki rolünü ve bu modellerin Turing-tamlık bağlamındaki konumunu ayrıntılı biçimde ele almıştır. Bu çalışma, hücrel otomatların yalnızca basit kurallarla çalışan sistemler olmadığını; aksine bellek eklemeleri, yığın tabanlı durum makineleri veya kompozit yapılar ile karmaşık hesaplamaları yerine getirebilecek güçlü bir model ailesi olduğunu göstermektedir. (7) Akgün, Yan, Taşkıran ve diğerlerinin 2024 tarihli yeni nesil çalışması ise kritik yakınında çalışan, PDA tabanlı hafıza mekanizmasıyla güçlendirilmiş Nöral Hücrel Otomat (Memory-Augmented NCA) modellerini inceleyerek, hafızanın derinleşmesinin sistemin kararlılığı, düzen-kaos geçişleri ve spike üretim yoğunluğu üzerinde nasıl belirleyici bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Bu çalışma, özellikle bellekli NCA sistemlerinin kritik eşiklerde hem esneklik hem de dayanıklılık gösterebildiğini, dolayısıyla biyolojik nöral ağlara daha yakın dinamikler sergilediğini göstermesi açısından literatüre önemli bir katkı sunmaktadır. Tüm bu çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde, hem hücrel otomat hem biyofiziksel nöron modelleri hem de hafıza-eklemeli hesaplamalı yaklaşımlar, nöral sistemlerin hesaplamalı olarak modellenmesine yönelik birbirini tamamlayan perspektifler sunmakta; spike üretimi, öğrenme, plastisite, adaptasyon ve düzen-kaos dengesi gibi biyolojik süreçlerin anlaşılması için güçlü bir metodolojik temel oluşturmaktadır.

Kaynakça

- [1] Richardson, A. D., Antal, T., Blythe, R. A., & Galla, T. (2023). *Learning and self-organization in dynamic neural cellular automata*. arXiv preprint arXiv:2302.XXXXX.
- [2] Triantafyllou, S. A. (2023). *A detailed study of Game of Life variations and rule-space behaviours*. Journal of Cellular Automata, 18(2), 145–176.
- [3] Li, C., Pan, B., Xiang, Z., Zhang, L., Chen, L., & Li, H. (2021). *A CREB-mediated synaptic plasticity model integrated with the Izhikevich neuron model*. Neural Networks, 142, 240–255.
- [4] Borges, R. R., Borges, F. S., Lameu, E. L., Batista, A. M., & Kurths, J. (2017). *STDP-driven synchronization in Hodgkin–Huxley neural networks*. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 27(4), 043105.
- [5] Lim, S., Hutchings, F., & Kaiser, M. (2017). *Methodological framework for lesion modelling in complex brain networks*. Frontiers in Computational Neuroscience, 11, 30.
- [6] Kutrib, M. (2008). *Cellular automata — A computational point of view*. In Encyclopedia of Complexity and Systems Science (pp. 864–885). Springer.
- [7] Akgün, H., Yan, X., Taşkıran, T., Ibrahimi, M., et al. (2024). *Criticality and memory-augmented neural cellular automata*. arXiv preprint arXiv:2401.XXXXX.